Цикл с условием

Информатика · 8 класс · урок 28 · Язык программирования

ФИО _____ Класс 8 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Что выведет цикл

> Определите вывод программы: `i = 10`, затем цикл `while i > 0` с телом `print(i, end=" ")` и `i -= 3`.

Задание 2. Найдите ошибку

> Программа должна вывести числа от 1 до 5, но не останавливается. Код: `i = 1`, затем цикл `while i <= 5` с единственной строкой тела `print(i)`.

Задание 3. Трассировка алгоритма Евклида

> Выполните алгоритм Евклида для чисел 1071 и 462 по шагам. Заполните таблицу: номер итерации, a, b, остаток. Найдите НОД.

Задание 4. Произведение цифр

> Напишите программу, которая находит произведение цифр числа. Проверьте её на числе 4729 и на числе 105.

Справочная страница

Цикл с условием

1 Ключевые определения

Цикл с условием — алгоритмическая конструкция, в которой группа команд повторяется, пока проверяемое перед каждым повторением условие остаётся истинным.

Счётчик цикла — переменная, которая изменяется на каждом повторении и входит в условие продолжения цикла.

2 Опорная таблица

Ошибка	Как выглядит	Что произойдёт
Счётчик не меняется	while i <= 5: print(i)	бесконечный цикл
Шаг больше нужного	while i <= 5: ... i += 2	обработаны не все значения
Неверное направление	i = 5, затем i += 1	тело не выполнится ни разу
Условие с >= вместо >	while i < 5 ... i >= 5	лишнее или недостающее повторение

3 Опорный конспект

```
ЦИКЛ С УСЛОВИЕМ (while)
 [ условие ? ] --нет--> выход
      | да
 [ тело цикла, изменение ]
      +--> снова к проверке условия

Python:
  i = 1
  while i <= 5:
      print(i)
      i += 1        # без этой строки - ВЕЧНЫЙ ЦИКЛ

Условие проверяется ДО тела; сразу ложно - 0 повторений

ЕВКЛИД:  while b != 0:  a, b = b, a % b   -> НОД = a
ЦИФРЫ:   n % 10 - цифра, n // 10 - убрать её
```

4 Проверь себя

1. Что такое цикл с условием?

2. Когда проверяется условие в цикле while?

Ключи и критерии

для учителя · урок 28 · Цикл с условием

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Выведется `10 7 4 1`. Проверка: 10 > 0, печать 10, i = 7; печать 7, i = 4; печать 4, i = 1; печать 1, i = −2; условие −2 > 0 ложно, цикл завершён. Тело выполнилось 4 раза.

Задание 2. В теле цикла не меняется переменная i, входящая в условие, поэтому условие `i <= 5` всегда истинно. Нужно добавить строку `i += 1` в тело цикла с тем же отступом, что и print. После исправления программа выведет 1 2 3 4 5 и остановится.

Задание 3. 1071 % 462 = 147 (462 · 2 = 924, 1071 − 924 = 147); пара (462, 147). 462 % 147 = 21 (147 · 3 = 441); пара (147, 21). 147 % 21 = 0; пара (21, 0). Цикл завершён: 3 итерации, НОД = 21. Для сравнения: 1071 = 21 · 51, 462 = 21 · 22, общих делителей больше нет.

Задание 4. Программа: `p = 1`, затем цикл `while n > 0` с телом `p *= n % 10` и `n //= 10`, после цикла `print(p)`. Для 4729: p = 1 · 9 · 2 · 7 · 4 = 504. Для 105: 1 · 5 · 0 = 0 — ноль среди цифр обнуляет произведение, это правильный ответ, а не ошибка.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определение цикла с условием и правило: тело цикла должно менять переменную из условия.

2. Записать в тетрадь трассировку цикла `i = 20; while i > 0: i -= 4` и указать число повторений и последнее напечатанное значение, если печатать i до изменения.

3. Написать программу, которая по введённому числу находит сумму его цифр, и проверить её на 1001 и на 55.

4. *(По желанию)* Написать программу, которая переставляет цифры числа в обратном порядке, используя `rev = rev * 10 + n % 10` в цикле, и проверить её на 4729.